

線形代数II・同演習: 演習課題7-A

学籍番号 25201086

氏名

まか 1A良

以下の $\mathbb{R}^3$ の基底に対して, グラム・シュミットの直交化法により正規直交基底を求めよ. 解答は省略せずに丁寧に記述すること.

$$a_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}, a_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, a_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$u_1 = a_1$$

$$u_1' = \frac{1}{\|u_1\|} u_1 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$u_2 = a_2 - (a_2 \cdot u_1') u_1'$$

$$= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \left(\frac{1}{3} \times 3 \right) \left(\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$u_2' = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$u_3 = a_3 - (a_3 \cdot u_1') u_1' - (a_3 \cdot u_2') u_2'$$

$$= \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - 2 \left(\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right) - \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

$$= \begin{pmatrix} 2 - \frac{2}{3} - \frac{2}{9} \\ 1 - \frac{4}{3} + \frac{2}{9} \\ 1 - \frac{4}{3} - \frac{1}{9} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$u_3' = \frac{1}{\sqrt{\frac{4}{9} + \frac{1}{9} + \frac{4}{9}}} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$u_3' = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

と、い

は、

$$\left\{ \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}$$